

Sistemas Operacionais

Paginação

Professor: **Jeremias Moreira Gomes**

E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br

Introdução

Introdução

- As TLBs podem ser (e são) utilizadas para acelerar a tradução de endereços virtuais na memória
- Outro problema que também precisa ser resolvido é o de lidar com espaços de endereços muito grandes

Paginação

Tabela de Páginas

- **Como organizar a Tabela de Páginas?**
 - A tabela de páginas é algo muito grande e muito extensa
 - Exemplo: Página de 4KB, 48 bits p/ endereços, 8 bytes de entrada na tabela, resulta em: $2^{12} * 2^{48} * 2^3 = 2^{39} = 512 \text{ GB}$
 - Resultado dos computadores atuais que possuem muita memória
 - Vantagem para o usuário, desvantagem do ponto de vista de gerenciamento

Tabela de Páginas

- A estrutura da Tabela de Páginas pode ser feita de três formas:
 - **Paginação Hierárquica**
 - **Tabelas de Hash**
 - **Páginas Invertidas**

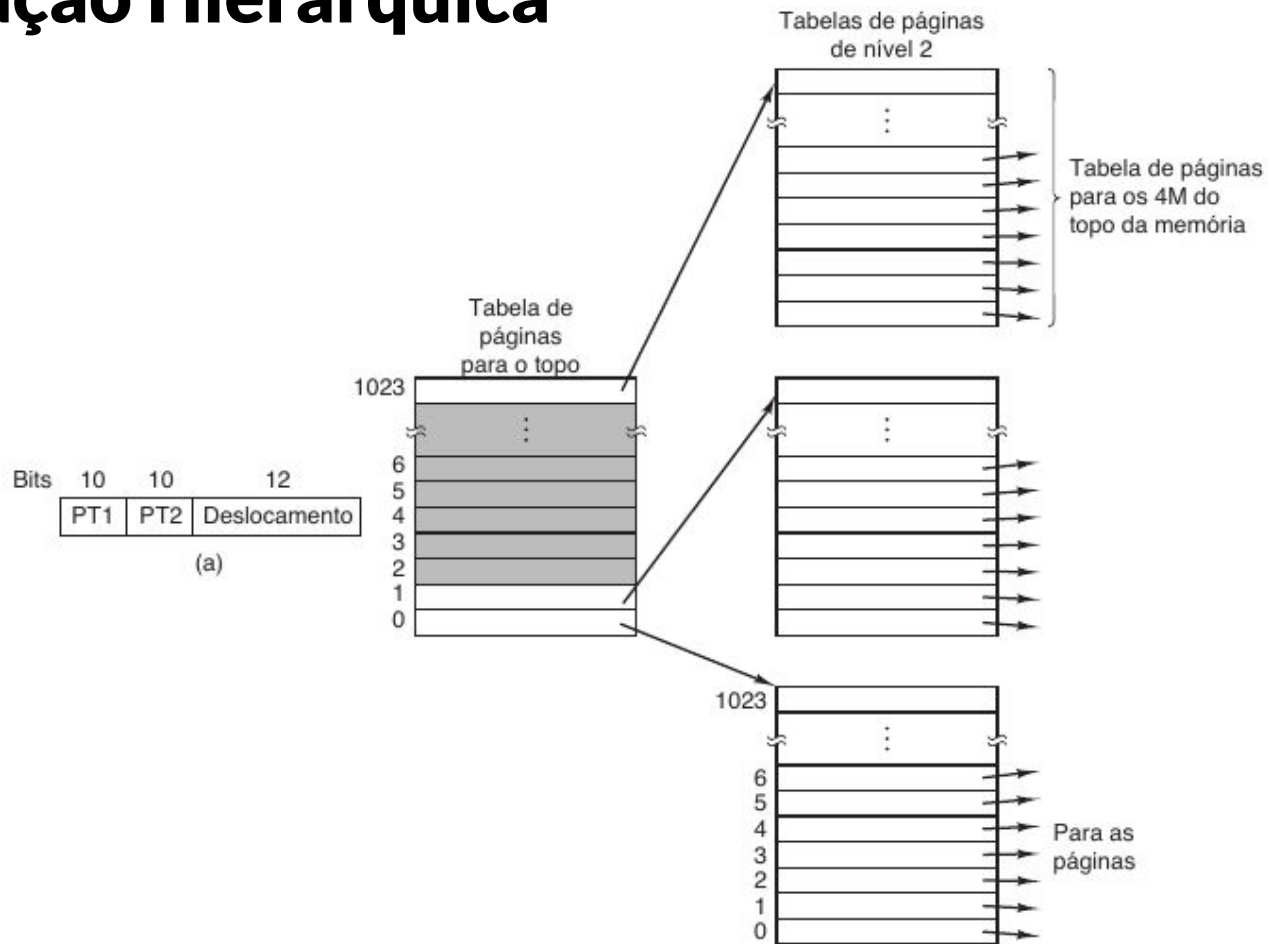
Paginação Hierárquica

- Também chamada de **Tabelas de Páginas Multinível**
- Quebra o espaço de endereços lógicos em múltiplas tabelas de páginas
- Mantém na tabela apenas a parte necessária
 - O primeiro nível fica na memória principal e o restante pode (deve) ficar na memória secundária (disco)
 - Páginas a partir do segundo nível só são criadas se forem utilizadas
- Ocupa menos espaço para o Sistema Operacional

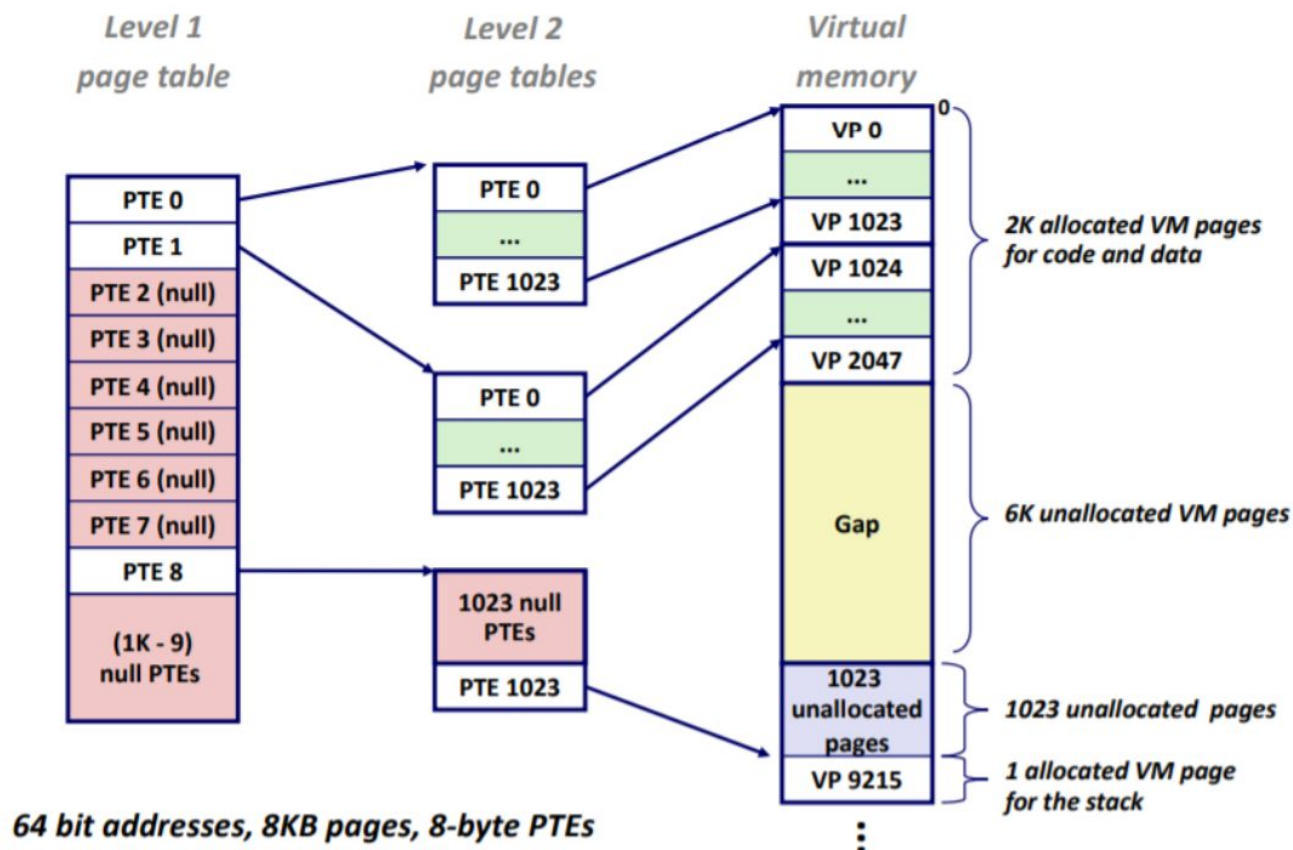
Paginação Hierárquica - Endereçamento de 2 Níveis

- Forma simplificada de paginação hierárquica
- Um endereço lógico é dividido em:
 - Um número de página contendo 20 bits
 - Um deslocamento de página contendo 12 bits
- Como a tabela de página é paginada, o número de página é dividido em:
 - Número de página PT1 (10 bits) - índice da tabela mais externa
 - Número de página PT2 (10 bits) - deslocamento da tabela mais externa

Paginação Hierárquica

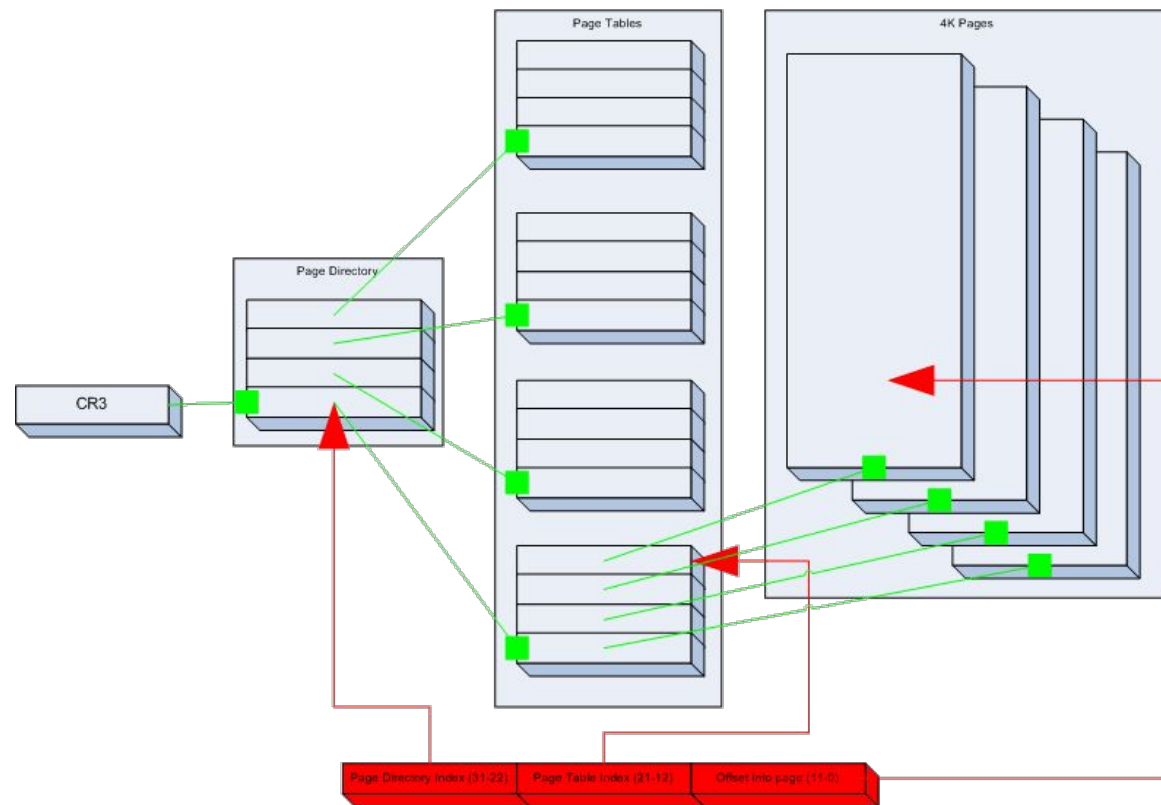


Paginação Hierárquica

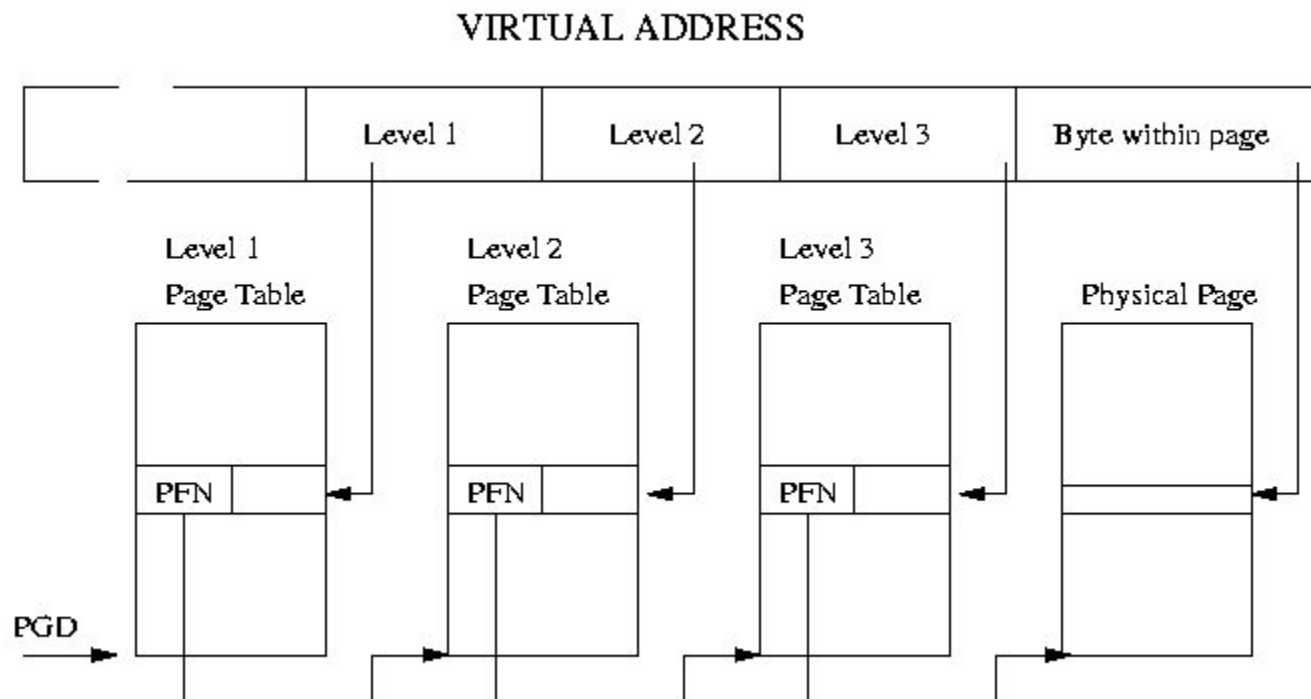


Um segundo exemplo de uma paginação de 2 níveis, porque o exemplo do livro não é tão claro

Paginação Hierárquica - Exemplo do x86



Paginação Hierárquica - Exemplo do Linux



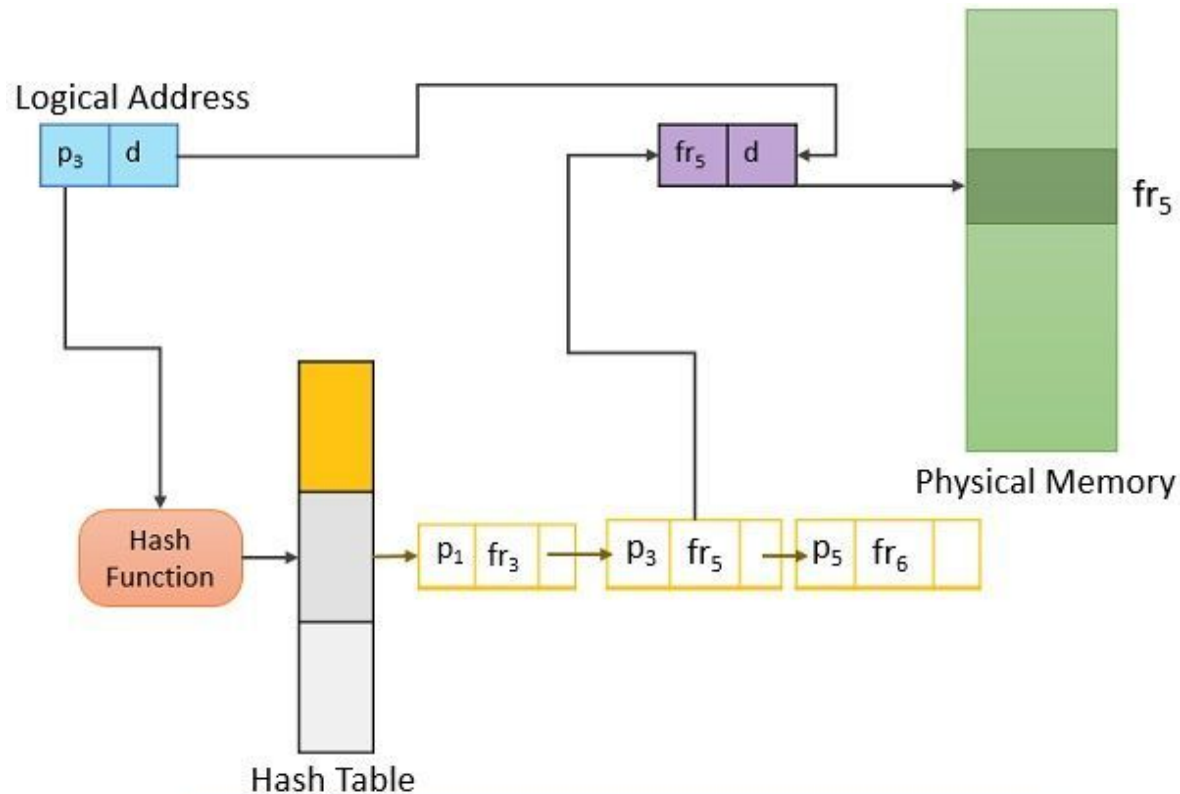
Paginação Hierárquica - Desafio (problema)

- Com 32 bits, até 3 níveis costuma funcionar bem, mas e com 64?
 - Se as páginas tiver 4 KB (2^{12})
 - Teremos uma tabela (única) com $2^{(64-12)} = 2^{52}$ entradas
 - Com dois níveis, 42 bits para as páginas primária e 10 para a secundária
 - $2^{42} * 8 = 2^{45}$ B (32 TB) só para a primária
 - Com três níveis, 32 bits para as páginas primária e 10 bits para as outras
 - $2^{32} * 8 = 32$ G somente para a página primária

Tabelas de Páginas em Hash

- O número de página virtual é usado para uma função de hash
- Cada entrada na tabela contém uma lista ligada de elementos, que são:
 - O número da página virtual
 - O número do frame
 - Um ponteiro para o próximo (caso de colisão)

Tabelas de Páginas em Hash



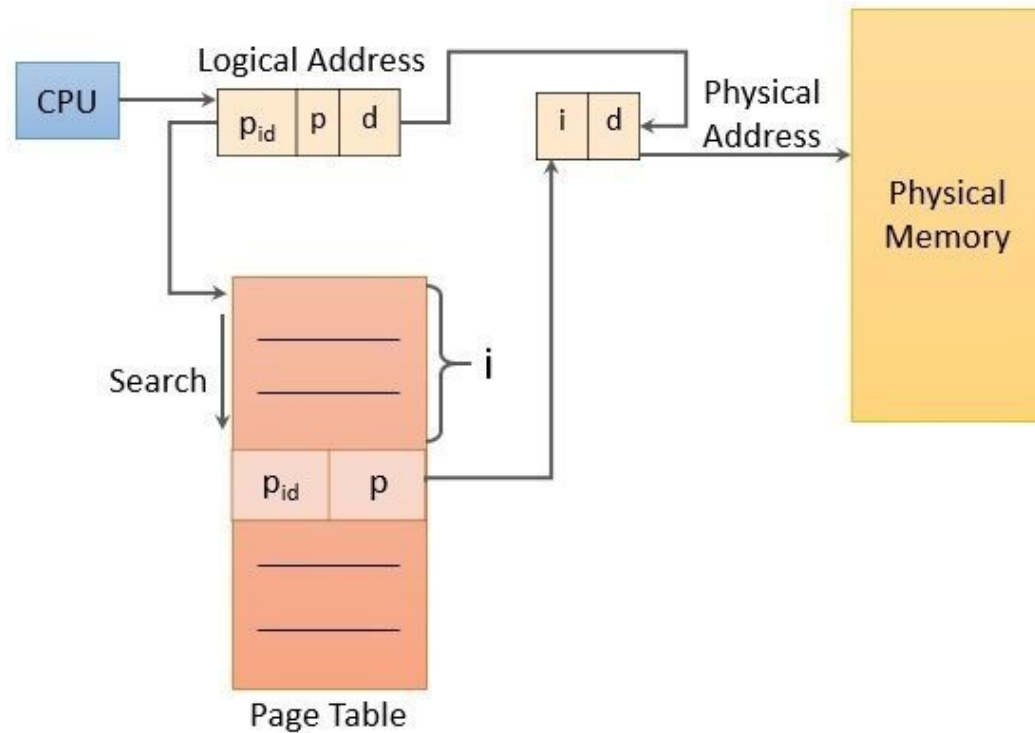
Tabelas de Páginas em Hash

- Funciona bem com 32 bits
- Tabela se torna grande rapidamente
- Para resolver o problema, sugeriu-se o uso de tabelas invertidas

Tabelas de Página Invertida

- Possui uma entrada por frame da memória física
 - Em vez de uma entrada por página no espaço virtual
 - A entrada inclui o processo e a página virtual
 - O deslocamento na leitura é o índice do frame
- Poupa espaço quando o espaço virtual é maior que o físico

Tabelas de Página Invertida



Tabelas de Página Invertida

- Fazer leitura de toda a tabela a cada acesso de memória
- Aumento do tempo para ler a memória
- Usar a TLB para guardar páginas mais acessadas
 - Caso a página buscada não esteja na TLB, precisa-se procurar em toda a tabela invertida

Mecanismos de Alocação de Páginas

- **Alocação Fixa**

- Cada processo tem um número máximo de páginas reais, definido quando o processo é criado
- O limite pode ser igual para todos os processos
- A principal vantagem é a simplicidade
- Já como desvantagem, um número muito pequeno de páginas pode causar muita paginação, e muito grande causa desperdício

Mecanismos de Alocação de Páginas

- **Alocação Dinâmica**

- Número máximo de páginas reais alocadas ao processo varia durante a sua execução
- Vantagens: Processos com elevada taxa de paginação podem ter seu limite de páginas reais ampliado; e processos com baixa taxa podem ter o seu limite reduzido
- Desvantagem: monitoramento constante para atualização

Tipos de Buscas de Páginas

- **Paginação Simples**

- Todas as páginas virtuais do processo são carregadas para a memória principal

- **Paginação por Demanda**

- Processos começam com nenhuma página na memória
- A primeira instrução executada é sempre um page fault
- Assim, com esse page fault, o SO trás a página correspondente

Políticas de Substituição de Páginas

- **Local**
 - Considera apenas o processo em questão
 - Exemplo: ao procurar a página mais antiga para sair da tabela, considera-se apenas as páginas daquele processo que causou a substituição
- **Global**
 - Leva em conta os processos em execução naquele momento

Conclusão